图 1: R97 系统概览与保语义反混淆流水线

Figure 1: R97 System Architecture & Semantic-Preserving Deobfuscation Pipeline



代码转换示例

原始混淆代码 (Input)

```
var _0x1 = ['request'];
var a = 1 + 2 + 3;
if (typeof wx !== 'undefined'){
  wx[_0x1[0]]({ url: '/pay' });
}
var t = Date.now();
```

待去混淆求值 ➔

① 特征解耦提取

```
// 代码依赖提取 (Required):
req: wx.request (definite)
stateful: Date.now()

// 外部目标环境证实 (Target):
target: WeChat (confirmed)
```

Required ⊥ Target 正交输入 ➔

② 守门模型两阶段裁决

```
// Pass 1: 纯语言解密器放行求值
_0x1[0] ➔ 解出明文 'request'

// Pass 2: 宿主分支与状态机确证拦截
wx.request ➔ PROTECT (真机冲突)
Date.now() ➔ PROTECT (动态时钟)
1 + 2 + 3 ➔ FOLD (安全折叠为 6)
```

输出三态保全指令 ➔

③ 最终反混淆结果对比 (Output)

传统工具 (无 R97):

```
var a = 6;
// ✱ 误判 typeof wx 为假
// 整个微信支付分支被删除!
var t = 1760000000000;
```

✱ 部署真机 TypeError 崩溃!

集成 R97 守门保护:

```
var a = 6; // 常量安全折叠
if (typeof wx !== 'undefined'){
  wx.request({ url: '/pay' });
} // ✅ 核心支付分支 100% 保全
var t = Date.now(); // 动态时钟
```

✅ 真机部署 100% 正常运行!